Вежба 9 — Редови

1. Испитати конвергенцију и, ако постоји, одредити суму реда:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n$;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

2. У зависности од параметра $a \in \mathbb{R}$ испитати конвергенцију геометријског реда $\sum_{n=1}^{\infty} a^n$ и израчунати његову суму када постоји.

3. Испитати конвергенцију редова:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{5n+2}$;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$.

4. Испитати конвергенцију редова:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+3}$;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+2}{n^3+1}$;

в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+2}}$.

5. Испитати конвергенцију редова:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n!}$;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^n}$.

6. Испитати конвергенцију редова:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+4}\right)^n$;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+2}{2n+1}\right)^n$.